



Електротехнички факултет
Универзитет у Београду

Дипломски рад

Мобилна апликација за праћење и унапређење фокуса

Кандидат

Душан Грабовић, 2022/0099

Ментор

проф. др Захарије Радивојевић

Београд, септембар 2026.

Садржај

- Мотивација и постојећа решења
- Предложено решење
- Архитектура и коришћене технологије
- Ток сесије и праћење услова окружења
- Оцењивање сесије
- Тестирање и верификација
- Закључак и даљи рад

Проблем

- Прекид кошта више од времена које траје
 - повратак на задатак тражи знатно дуже од самог прекида
- На фокус утиче и просторија, не само садржај на екрану
 - осветљење, бука и руковање телефоном
- Постојећа решења блокирају, али не мере
 - услови у којима је рад обављен нигде се не бележе
- После сесије изостаје повратна информација
 - „колико сам заиста радио” остаје без одговора
- Циљна група
 - „рад на себи” тренд
 - таквом кориснику треба подршка, а не забрана

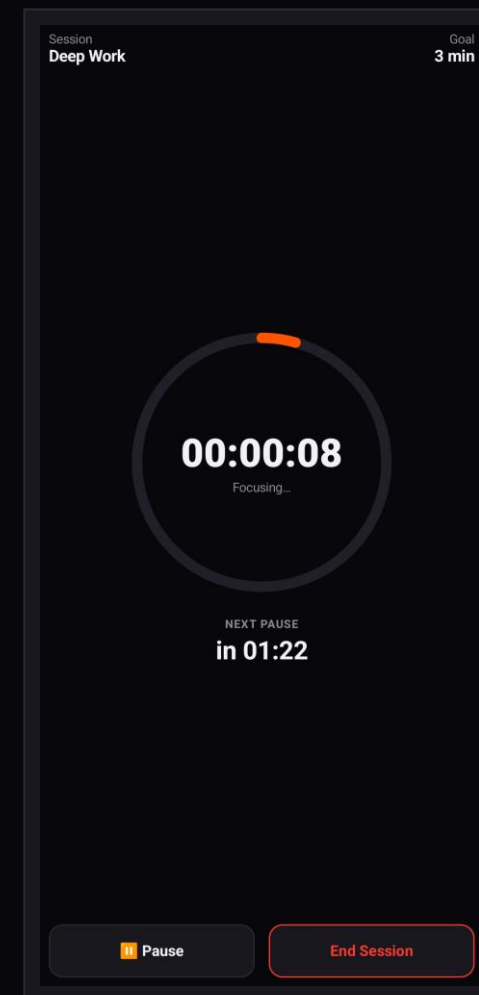
Постојећа решења

Решење	мобилна платформа	сензори окружења	оцена по сесији	објављено мерило	разликовање пауза	блокирање садржаја	гејмификација
Forest	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Freedom	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Digital Wellbeing	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Opal	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗
Rize	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Endel	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
FocusCalm	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Focusito	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Focus Guard	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

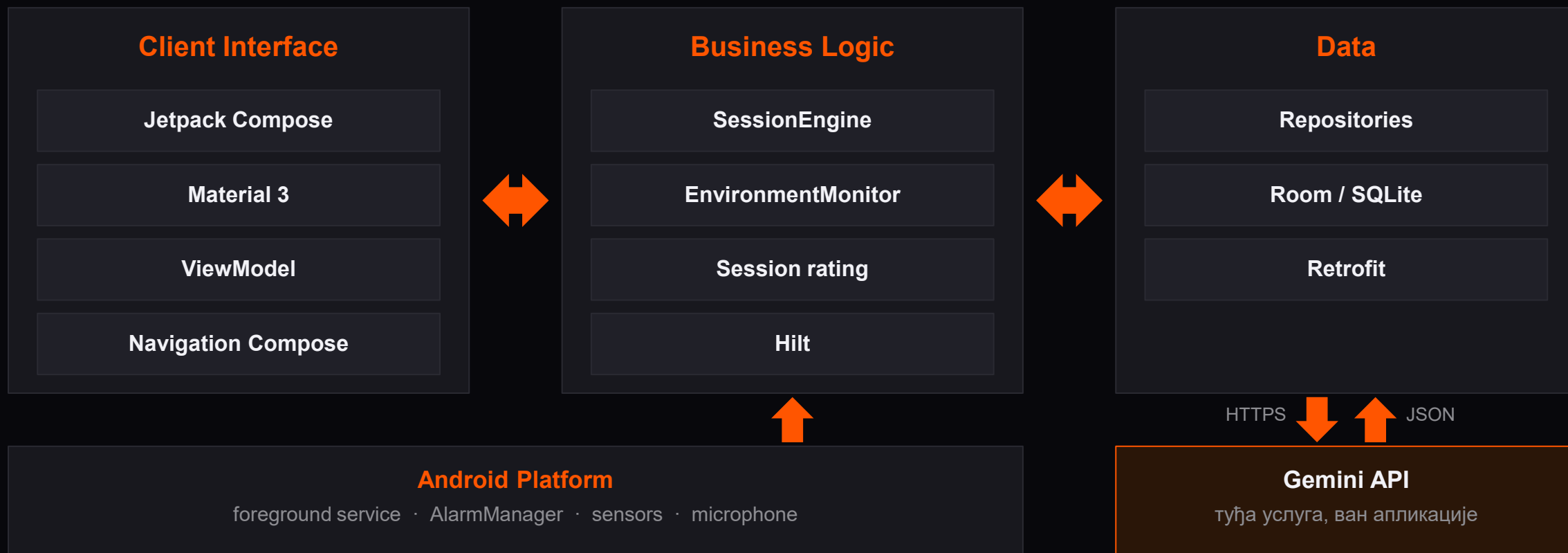
Ниједно разматрано решење не спаја мерење услова рада са оценом обављене сесије.

Шта апликација ради

- Сесија са задатим циљем и планираним паузама
- Мерење услова током рада
 - осветљење, бука и руковање телефоном
- Упозорење у тренутку кад услов попусти
 - а не тек у извештају на крају
- Оцена сесије од 0 до 100 са образложењем
 - оцењује се и окружење, не само истрајано време
- Историја, просеци по темама и извештај

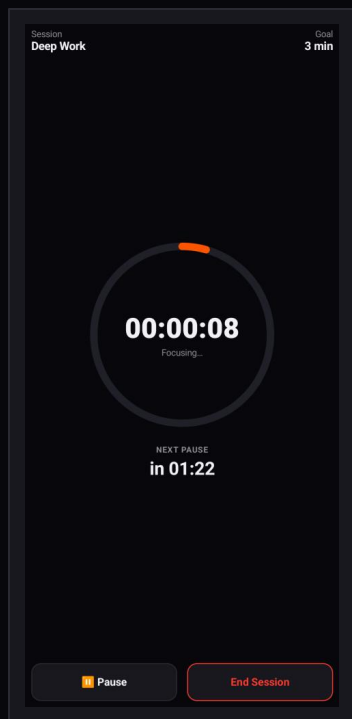


Архитектура и технологије



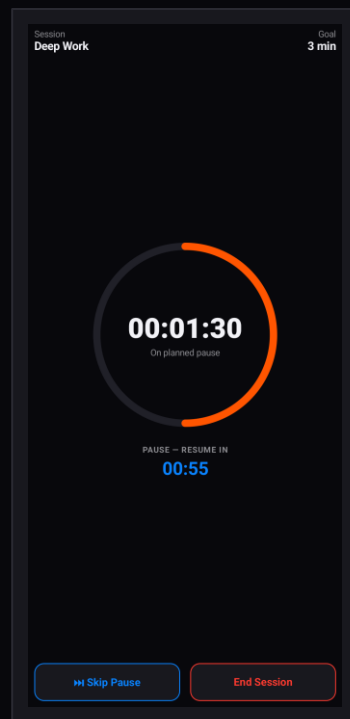
Апликација нема свој сервер: једина мрежна веза је позив за оцену, а сви подаци остају на уређају.

Ток сесије



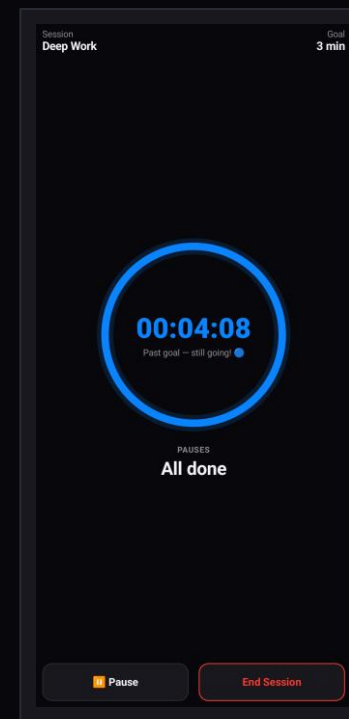
рад у току

циљ и време до следеће паузе
стално су видљиви



планирана пауза

паузе су распоређене равномерно,
на циљ/(n+1)



прекорачење циља

прелазак преко циља није грешка
него успех

Непланирана пауза се броји засебно и смањује оцену.

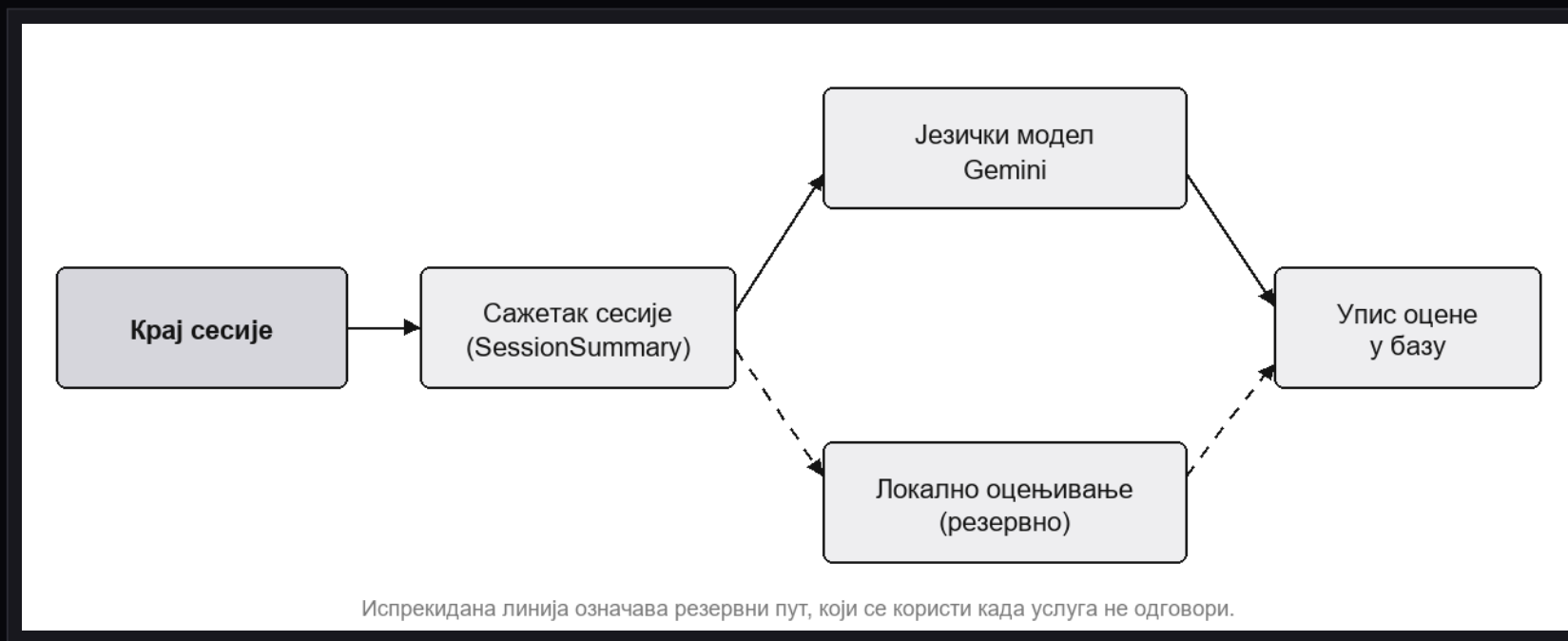
Праћење услова окружења

Појава	Праг	Одзив
Мрак	испод 15 lx, одржано 10 s	порука
Треперава светлост	4 промене преко 40 % за 30 s	порука
Бука	преко 50 релативних dB, 15 s	порука
Немирна бука	распон преко 12 релативних dB	порука
Руковање телефоном	2,5 m/s ² или 1,0 rad/s	цео екран
Учестало руковање	4 подизања за 5 минута	цео екран

- Чувају се измерене вредности, а не закључци
 - праг се може променити, а раније сесије остају упоредиве
- Током паузе се ништа не оцењује
- Свако упозорење има мировање од два минута

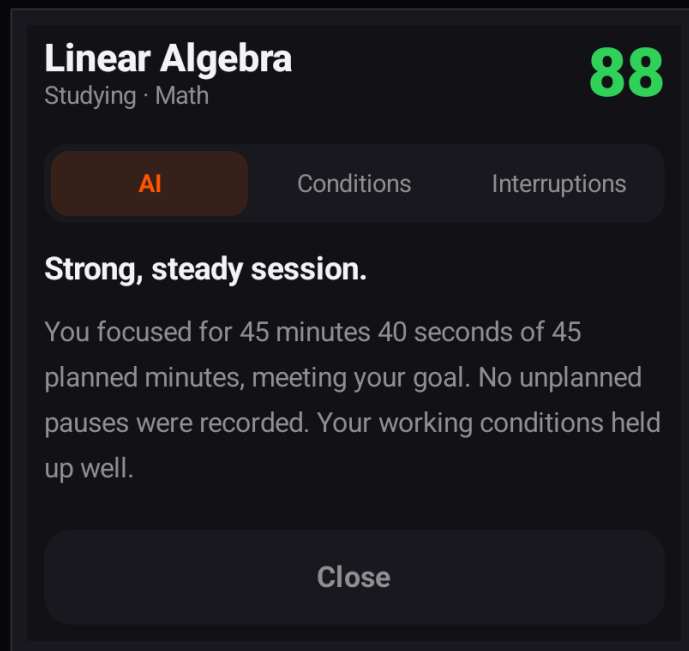


Оцењивање сесије



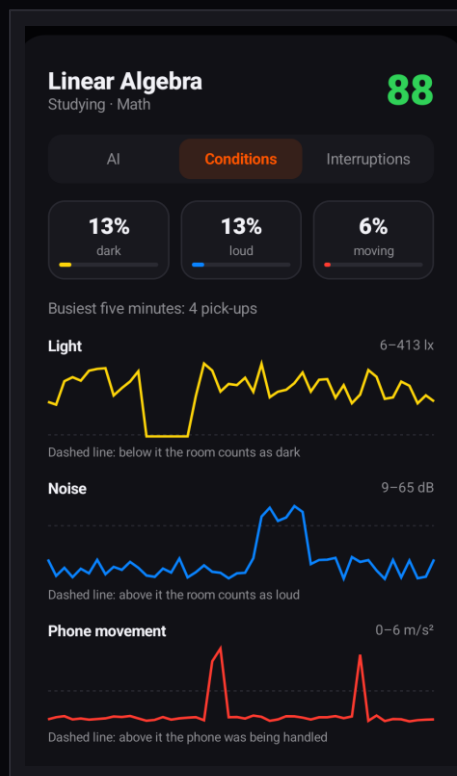
- Језички модел Gemini 3.6 Flash
 - улаз је сажетак сесије, не сирова читавања
- Иста правила описује и локално мерило
 - циљ 60, дисциплина 15, услови 25 поена
- Оцена се добије увек
 - при грешци или без мреже — локално мерило
- Оцењивање тече пошто је сесија сачувана
 - спора мрежа не задржава корисника на екрану

Резултат сесије



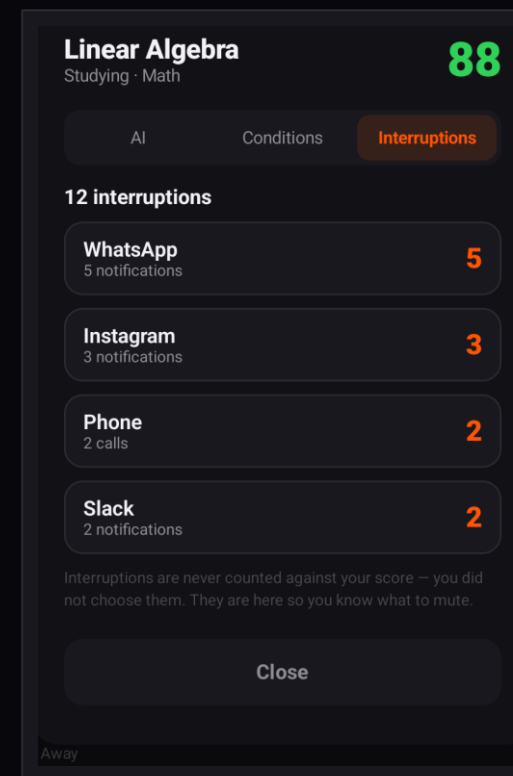
оцена

оцена се образлаже, а не саопштава



услови

свако читавање стоји уз праг који га је судио

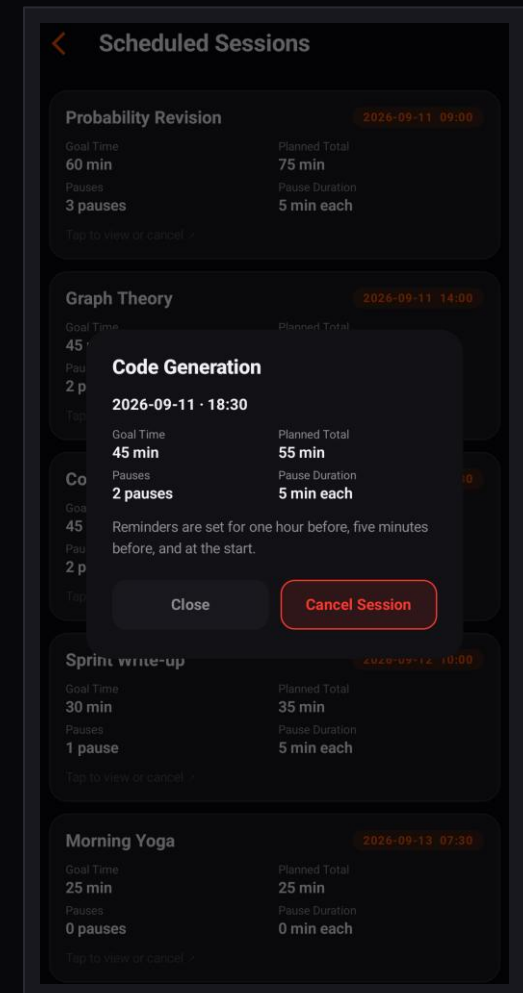


прекиди

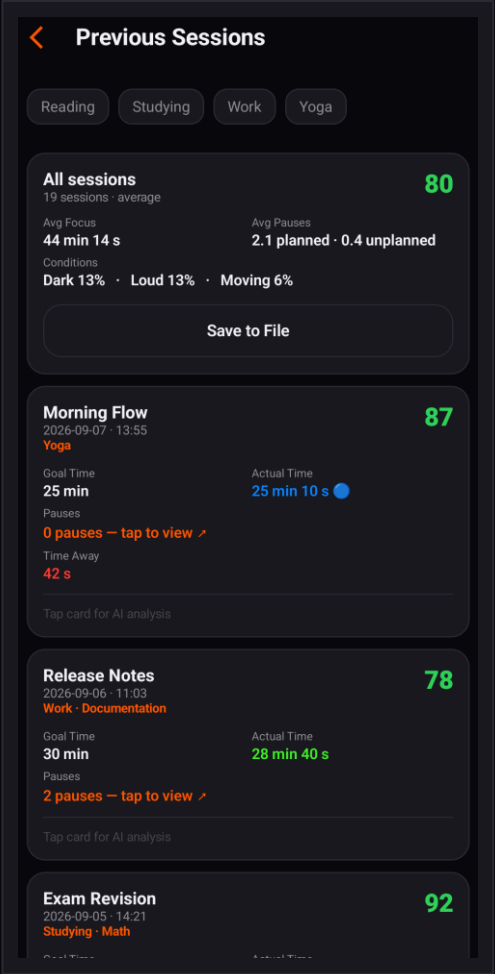
броје се и именују, али никад не улазе у оцену

Заказивање и подсетници

- Заказивање уз проверу преклапања
 - заузеће се рачуна из циља и планираних пауза
- Три тачна подсетника по сесији
 - сат раније, пет минута раније и на почетку
- Тачан аларм, а не одложив посао
 - AlarmManager, јер WorkManager систем сме да одложи и за двадесет минута
- Подсетници се поново заказују после рестарта телефона
 - систем при гашењу брише све заказане аларме



Историја и извештај



FOCUS GUARD - SESSION SUMMARY	
=====	
Selection	: Reading
Category	: Reading
Topic	: All
Saved	: 2026-09-10 13:25
Sessions	: 2
AVERAGES	
Score	: 86
Focus time	: 51 min 50 s
Goal	: 53 min
Goal reached	: 98%
Planned pauses	: 2.5
Unplanned pauses	: 0.0
CONDITIONS (share of readings)	
Dark	: 0%
Loud	: 0%
Moving	: 0%
Time away from the app : 0 s	

- Филтрирање по категорији и теми
- Просеци по темама откривају образац
- Извештај се чува као текстуална датотека

Тестирање и верификација

Логика	База	Сензори	Корисници
- мерило оцењивања и распоред пауза - преклапања термина и прагови упозорења - не тражи уређај	- уписи, измене и каскадна брисања - прелази између верзија базе - извршава се на уређају	- вредности се убацују у емулатор - проверено свих шест упозорења - микрофон само на правом уређају	- два круга, на сопственим телефонима - друго коло над исправљеном верзијом - четири примедбе ушле у решење
170 јединичних тестова	8 инструментисаних тестова	ручна провера	5 па 10 корисника

Спремиште је јавно, па се свака бројка проверава једном командом.

Закључак и даљи рад

ШТА ЈЕ РАЂЕНО

- апликација за фокус сесије са циљем и паузама
- мерење осветљења, буке и руковања телефоном
- оцењивање сесије језичким моделом
- заказивање уз тачне подсетнике

ШТА ЈЕ УРАЂЕНО

- мерење услова рада и оцена сесије на једном месту
- намерно без блокирања и без игрификације
- оцена се добије увек, и без мреже
- проверено тестовима и са корисницима

ШТА ДАЉЕ

- развој у дубину, а не у ширину
- модел специјализован за психологију фокуса
- недељна препорука уместо игрификације
- сензори свесни онога што се ради

Хвала на пажњи

Питања?

github.com/grabad1/pmu